

工程科技动态

Engineering Technology Trends

第12期 2025年6月

北极系列 2：北极航道开发与利用



内容摘要

北极航道的利用与开发是当前高度关注的热点话题。它不仅是缩短航程的经济通道，更是牵动全球地缘政治格局、资源战略和生态环境保护的关键领域。我国作为近北极国家和重要贸易国、航运国、科考参与方其角色和利益应值得重视。本期简要介绍了北极航道的总体概况，中俄北极东北航道合作的基调与架构。着重介绍了北极东北航道利用与开发的主要挑战、关键技术支撑、未来技术创新方向、航行核心保障装备破冰船以及在北极地带建造港口与航道基础设施的关键技术等。

The utilization and development of the Arctic shipping routes is a hot topic of great concern at present. It is not only an economic channel that shortens the voyage, but also a key area that affects the global geopolitical landscape, resource strategy and ecological environment protection. As a near-Arctic country, an important trading nation, shipping country and participant in scientific research, China's role and interests deserve attention. This issue briefly introduces the overall situation of the Arctic shipping routes, the tone and framework of the cooperation between China and Russia on the Northeast Passage of the Arctic. It mainly introduces the main challenges in the utilization and development of the Northeast Passage of the Arctic, key technical support, future technological innovation directions, core navigation support equipment such as icebreakers, and key technologies for building port and waterway infrastructure in the Arctic region.

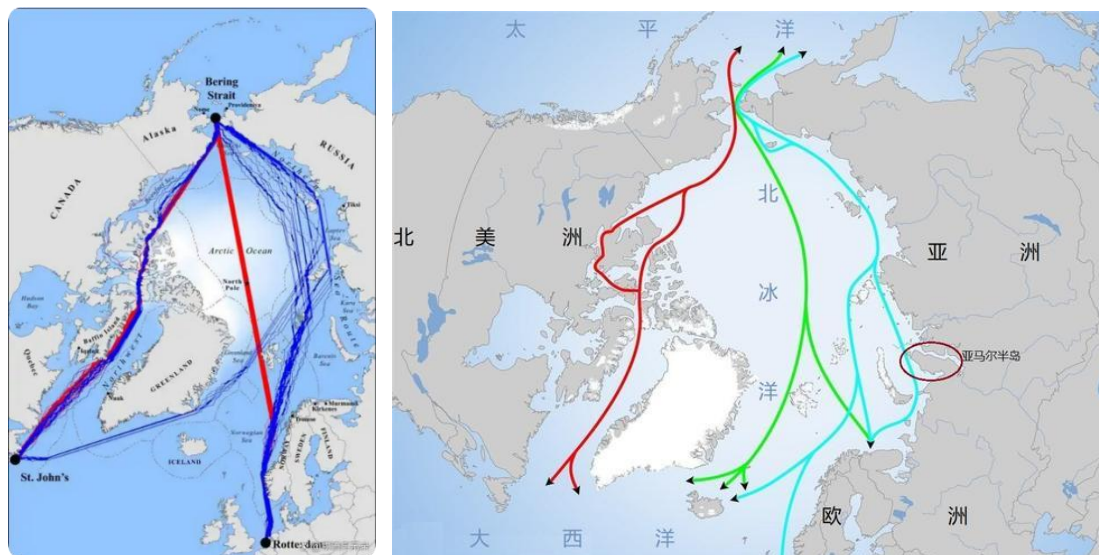
目 录

1 北极航道概况.....	1
2 中俄冰上丝绸之路合作开发	2
3 北极东北航道航行安全的关键技术.....	4
4 破冰船装备	7
5 北极东北航道的支点港口	10
6 北极港口建设与航道疏浚的技术支撑.....	13
编者按	15

1 北极航道概况

1.1 北极航道分类

北极航道是指“穿过北冰洋，连接大西洋和太平洋的航道。”通常将北极航道划分为东北航道和西北航道，以及随着冰川融化可能出现的穿过北极点的航道，即“中央航道”或“穿极航道”。



北极航道

(1) 东北航道

东北航道公认它是连接大西洋和太平洋的海上通道，航道大部分航段位于俄罗斯北部沿岸海域，西起挪威北角，向东穿过俄罗斯北部的多片海域——巴伦支海、喀拉海、拉普捷夫海、东西伯利亚海、楚科奇海，通过白令海峡，最终到达符拉迪沃斯托克。东北航道全长约 5600 公里，是北极航道中最早开通的一条航道，也是亚洲和欧洲大陆之间的最短航道。

(2) 西北航道

西北航道为东起戴维斯海峡和巴芬湾，向西穿过加拿大北极群岛水域，到达美国阿拉斯加北面波弗特海，连接大西洋和太平洋的一条航道。西北航道全长约 6400 公里，大大缩短了亚洲到北美的海上航程距离。

(3) 中央航道

中央航道为从白令海峡出发，不走俄罗斯或北美沿岸，直接穿过北冰洋中心区域到达格陵兰海或挪威海，由于是直接穿过北极点的航道，因此又被称之为“中央航道”或者“穿极航道”。从挪威的特罗姆瑟到白令海峡的普罗维杰尼亚，直线距离约 4,300 公里。

1.2 三条航道比较及未来趋势

维度	东北航道	西北航道	中央航道
通航时间	7-10月（最长）	8-9月（最短）	暂无固定窗口（未来可能延长）
基础设施	较完善（俄支持）	匮乏	无
政治风险	高（依赖俄罗斯）	中（加美争议）	低（国际水域）
商业成本	中（需支付护航费）	高（风险溢价）	极高（依赖破冰船）
环保压力	中	高	极高
未来潜力	中期主力	局部开发	长期核心

北极航道的短中长期的发展趋势为：

短期（2030 年前）：东北航道仍是主流，但受俄地缘政治影响；西北航道限于区域资源运输。

中期（2050 年前）：中央航道可能随冰层消退和技术进步（如无人破冰船）逐步商业化。

长期挑战：环保法规趋严，需平衡航运效率与生态保护；国际协作（如北极理事会）对航道规则制定至关重要^{1,2,3}。

2 中俄冰上丝绸之路合作开发

“冰上丝绸之路”是指穿越北极圈，连接北美、东亚和西欧三大经济中心的海运航道，而参与推动北极航道的开发与国际合作，是推动构建“冰上丝绸之路”的重要抓手与依托。对中国来讲，北极航道贯通后，将对马六甲海峡的依赖将显著降低，外贸的安全系数将大幅提升，将改变甚至重塑全球海运格局，具有重大的战略意义。同样对于俄罗斯来讲，受俄乌冲突的影响，俄罗斯和美欧西方国家的关系愈发紧张，俄罗斯西部一直会处在北约国家的威胁下，而北极航道的开发，则会加速俄罗斯远东地区的开发，让俄罗斯在战略上，拥有更加厚实充裕的回旋空间。中俄两国在北极航道的开发上具有战略利益合作共赢点。

¹ 李荣锦， 我国参与北极航道开发利用面临的挑战及对策 《法学前沿》集刊 2024 年第 2 卷.

² 邹磊磊，黄硕琳，付玉， 加拿大西北航道与俄罗斯北方海航道管理的对比研究 极地研究,第 26 卷第 4 期,2014

³ 蓝庆新，张心平， “一带一路” 北极航道开发：动力、趋势及中国应对，北京交通大学学报（社会科学版），2024 年 7 月



中俄冰上丝绸之路航线

2.1 中俄北极东北航道合作的基调与架构

2024年5月16日，俄罗斯总统普京应习近平主席的邀请访问北京，中俄发表了《中华人民共和国和俄罗斯联邦在两国建交75周年之际关于深化新时代全面战略协作伙伴关系的联合声明》，在声明中，明确提出了“在中俄总理定期会晤委员会机制框架下成立中俄北极航道合作分委会，开展北极开发和利用互利合作，保护北极地区生态系统，推动将北极航道打造成为重要的国际运输走廊，鼓励两国企业在提升北极航道运量和建设北极航道物流基础设施等方面加强合作。深化极地船舶技术和建造合作”⁴。

2024年8月21日中俄总理在莫斯科举行了第二十九次定期会晤，双方又达成了一揽子合作，在签署的《中俄总理第二十九次定期会晤联合公报》中，中俄双方一致同意，“扩大北极互利合作，在中俄总理定期会晤委员会北极航道合作分委会框架内开展务实对话，在航运开发、航行安全、极地船舶技术和建造方面加强合作，推动发挥北极航道在国际海运中的作用，提升破冰船服务能力，鼓励两国企业基于市场化原则积极开展北极航道运输合作，对保护北极地区生态系统予以特别关注”⁵。

2024年11月25日，中俄两国首次举行北极航道（北方海路）合作分委会会议，这场会议由俄罗斯国家原子能集团总经理利哈乔夫和中国交通运输部部长刘伟共同主持。双方就北极航道分委会机制架构、合作目标等达成了一系列重要共识，并通过了北极航道分委会条例，签署了会议纪要。标志着两国在北极航道合作上迈出了重要的实质性的一步，引发了全球关注⁶。

⁴ http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/moe_1946/2024fj/202405/t20240517_1131117.html

⁵ https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202408/content_6969793.htm

⁶ https://www.sohu.com/a/830904009_121885030

2.2 东北航道与北方海航道的区别

很多人将北极的东北航道（Northeast Passage, NEP）与俄罗斯传统的北方海航道（Northern Sea Route, NSR）混为一谈，但是其实两者的概念并不相同。核心差异可总结为以下几个方面⁷。

（1）范围不同

NEP 是地理概念，覆盖整个北极欧亚航线；NSR 是俄方法定航道，仅为其东段（喀拉海峡至白令海峡）。

（2）管辖权不同

NEP 理论上允许自由航行，NSR 受俄方强制管理。

（3）使用条件不同

NSR 因俄方基础设施支持，成为商业航运的主要选择；NEP 的通行仍受政治和自然条件制约。

中俄“冰上丝绸之路”的合作，既要充分与俄方合作建设完善北方海航道 NSR，又要开发具有相对独立航行自由的东北航道 NEP。

2.3 北极东北航道利用与开发的挑战

北极东北航道的利用与开发涉及一系列复杂技术挑战，主要围绕冰区航行安全、导航通信保障、破冰通航与救援、环境保护和配套基础设施建设等几个重大方面。

3 北极东北航道航行安全的关键技术

北极航行需依赖多系统融合（卫星+惯性导航+冰情感知）、冗余设计（双套设备防故障）和国际合作（数据共享与标准化）。未来随着低轨卫星、AI 和量子技术的突破，北极航行的安全性与效率将显著提升，但极端环境与生态保护仍是长期挑战。主要核心关键技术包括：极地海冰情况的监控与预报技术、通信与导航保障技术、环境保护技术措施和需要突破的创新型技术等。

3.1 海冰的监控与预报

对在极地航道航行的船舶提供航运安全保障，包括实时监测冰情，优化航线规划；预警冰山、厚冰区或快速冰裂风险；结合船舶冰级和冰况动态调整航

⁷ 李荣锦，我国参与北极航道开发利用面临的挑战及对策，《法学前沿》集刊 2024 年第 2 卷

速等⁸。主要的支撑技术包括为：

（1）海冰监测技术

采用卫星遥感技术，使用合成孔径雷达（SAR），利用主动微波遥感穿透云层和黑暗，获取高分辨率海冰图像（如 Sentinel-1、RADARSAT），可识别冰厚、冰间水道和浮冰分布。通过被动微波遥感，利用海冰与开放水域的微波辐射差异（如 AMSR-E、SSMIS），提供每日大范围海冰密集度数据。使用光学遥感，如 Landsat、MODIS 和 Sentinel-2，观测冰面融池和冰缘线。采用现场观测技术，通过部署冰基浮标测量冰厚、温度和海流；通过放置潜标监测冰下海洋参数。使用无人机（UAV）与航空观测，提供局部高精度冰情数据；使用冰下机器人（AUV），测量冰底形态和海洋环境参数。采用数值模型同化技术，将卫星和现场观测数据同化到海冰-海洋耦合模型中（如 HYCOM、MITgcm），提高海冰状态分析的准确性。

（2）海冰预报技术

建立数值预报模型：短期预报（1-7 天），基于大气-海洋-海冰耦合模型（如 NEMO-SI3、TOPAS），结合实时气象数据预测冰情变化。季节尺度预报，利用统计模型或气候模式（如 CMIP6），结合历史冰情和气候指数（如北极涛动）预测融冰期和冻结期。利用人工智能技术：通过深度学习算法，使用 LSTM、CNN 等模型，分析历史卫星数据与气象参数，预测海冰密集度和冰边缘线变化。通过数据融合技术，结合多源数据（卫星、浮标、船舶观测）训练模型，提升预报精度。概率预报与风险评估：通过集合预报（Ensemble Forecasting）量化不确定性，为船舶提供冰情概率分布和风险等级⁹。

（3）未来技术发展方向

发展更高时空分辨率的卫星（如雷达与光学协同观测），提升冰厚和冰龄监测能力。构建自主观测网络，部署低成本无人机和无人艇，构建北极物联网（IoT）监测体系。利用多源数据融合技术，整合卫星、现场观测、社会感知（如船舶 AIS 数据）和 AI 算法，构建“数字孪生”北极。

3.2 通信与导航保障

北极航行中的通信与导航面临独特挑战，主要包括高纬度卫星覆盖不足、极端天气干扰、磁极影响传统导航设备、海冰阻碍信号传输等，开发相应的保

⁸ 李大海，张荧楠，冰上丝绸之路海洋科技创新战略研究，中国工程科学 2019 年第 21 卷 第 6 期

⁹ 谢宗轩，李博，王胜正，刘卫，面向冰区航行的近场海冰感知与航向决策，中国机械工程，2022 年 5 月下半月

障技术尤为关键。

（1）北极航行的通信技术

部署低轨道卫星（LEO），如铱星（Iridium）和 Starlink 等低轨卫星在北极地区覆盖较好，支持语音、数据通信和紧急求救（如 GMDSS），同时弥补地球同步卫星（GEO）在极高纬度（北纬 75° 以上）存在的盲区。构建专用极地卫星系统，如俄罗斯的“北极”（Arktika）卫星以及中国的极地观测卫星。部署增强型海岸电台网络，减缓极区电离层扰动，建立高频（HF）无线电与中继系统。配置卫星电话（如铱星终端）和应急示位标（EPIRB），搜救雷达应答器（SART）和自动识别系统（AIS）用于定位遇险船舶。

（2）北极航行的导航技术

建立多系统融合的卫星导航系统，结合 GPS（美国）、GLONASS（俄罗斯）、北斗（中国）和伽利略（欧盟），提升定位精度和可靠性。在北极部署地面参考站构成增强系统，如差分 GPS（DGPS）和星基增强系统（SBAS）。使用惯性导航系统（INS），以便在卫星信号丢失时（如冰区或强干扰环境），INS 提供短期高精度定位。利用毫米波雷达和侧扫声呐探测冰山、浮冰厚度及水下障碍物。通过热成像仪辅助夜间或雾天冰情观测。依赖卫星遥感（如合成孔径雷达 SAR）和破冰船实时更新冰图与气象数据。开发北极航行专用的电子海图（需整合冰情、水深和航道数据）以及船舶交通管理系统（VTMS）。

（3）未来技术发展趋势

量子导航与定位，量子陀螺仪和原子钟可提供不依赖卫星的高精度导航。自主船舶与 AI 技术，无人船通过 AI 算法实时分析冰情并优化航线，减少人为操作风险（如芬兰的“极地之星”项目）。北极通信导航一体化网络，中俄合作的“冰上丝绸之路”计划推动卫星、水下声呐和冰基传感器的数据融合。国际合作与标准化，国际海事组织（IMO）推动《极地规则》实施，要求船舶配备极地级通信导航设备。

3.3 航行的环保措施

北极航行环保措施的必要性源于该地区生态系统的极端脆弱性、气候变化的全球性影响，以及人类活动可能引发的不可逆后果。主要采取的环境保护措施为：

（1）船舶设计与燃料管控

禁止使用重油（HFO）：国际海事组织（IMO）2024 年起在北极全面禁止

使用重油（易泄漏、难降解、黑碳排放高），推广 LNG（液化天然气）、甲醇、氨等清洁燃料，或使用低硫柴油。压载水管理：强制安装压载水处理系统，通过紫外线+过滤系统防止外来物种入侵极地生态。废热回收：利用主机余热为船体加热，减少燃油消耗和黑碳排放。油污应急：配备北极级溢油回收装置（如 Lamor IceOS 系统），可在冰水混合环境中作业。船体防污技术：船体使用环保防污涂层，减少有毒物质释放，防止入侵物种附着。

（2）航行操作规范

限速与航线规划：降低航速减少噪音（避免干扰海洋哺乳动物）和碳排放；避开生态敏感区（如鲸类繁殖地、海鸟聚集区），使用 IMO 指定的"特别敏感海域"（PSSA）避让机制。破冰船协作：依赖专业破冰船引导，减少商船独自破冰的燃料消耗和船体损伤风险。垃圾与污水管理：全航程禁止排放未经处理的污水和塑料垃圾（遵守《MARPOL 公约》），船上配备废物储存设施带回陆地处理。

（3）未来技术创新趋势

破冰技术：研发 LNG 动力/核动力破冰船与冰区强化商船（Arc7 级）。

智能导航：部署 AI 冰情预测系统，开发 AI 避冰算法和 5G 远程操控的无人商船。

绿色航运：推广零排放燃料（如氨/氢动力、模块化小型核反应堆）及风帆助力的货运船舶。

4 破冰船装备

4.1 破冰船介绍

能够在冰区开辟航道为普通船舶进行引航的破冰船是北极航道开发必不可少的工具。破冰船通过特殊的船身结构、高强度的制作材料和强大的推动力获得在冰区开辟航道的能力。广义上的破冰船指具有破冰能力、能够在冰区航行的船舶，包括勤务类破冰船、科考船、运输船、邮轮、渔船等多种类型船舶。狭义上的破冰船专指勤务类破冰船，即以破冰引航和救援为专门职责的破冰船，包括专业破冰船和多用途破冰船（救助船、拖船等）。本文所指破冰船是勤务类破冰船。国际海事组织把破冰船的破冰能力分成 7 档，从 PC1 到 PC7，PC1 级破冰能力最强，PC7 级破冰能力最弱。整体上来看，破冰能力可分成三个级别：PC1、PC2 是重型级别，破冰的厚度在 2 米以上；PC 3、PC4、PC5 是中型级别，破冰厚度为 1-1.5 米；PC6、PC7 属于轻型级别，破冰厚度在 1

米以下。

4.2 国外的破冰船状况

截至 2022 年 5 月，全球的现役破冰船数量达到 135 艘，分布在 23 个国家。

世界主要破冰船破冰参数表

破冰船名称	交付年份	国家	动力类型	连续破冰能力	最大宽度/米
“北极”号	2020	俄罗斯	核动力	2 节航速下连续破冰厚度为 3 米	34
“胜利五十周年”号	2007	俄罗斯	核动力	2 节航速下连续破冰厚度为 2.7 米	30
“亚马尔”号	1992	俄罗斯	核动力	2 节航速下连续破冰厚度为 2.7 米	30
“瓦伊加奇”号	1990	俄罗斯	核动力	3 节航速下连续破冰厚度为 2.3 米	29.2
“泰梅尔”号	1989	俄罗斯	核动力	3 节航速下连续破冰厚度为 2.3 米	29.2
“维克托·切尔诺梅尔金”号	2020	俄罗斯	柴电力	2 节航速下连续破冰厚度为 2 米	29
“波罗的海”号	2014	俄罗斯	柴电力	3 节航速下连续破冰厚度为 1.5 米	20.5 ^⑤
“北极星”号	1977	美国	柴电力	2 节航速下连续破冰厚度为 1.8 米	25.45
“哈里·德沃尔夫”号	2021	加拿大	柴电力	3 节航速下连续破冰厚度为 1 米	19
“特里·福克斯”号	1991	加拿大	柴电力	3 节航速下连续破冰厚度为 1.2 米	17.82
“雪龙 2”号	2019	中国	柴电力	3 节航速下连续破冰厚度为 1.5 米	22.3
“博尼卡”号	1998	爱沙尼亚	柴电力	均匀航速下连续破冰最大厚度为 1.2 米	24
“北极星”号	2016	芬兰	柴电力	3.5 节航速下连续破冰厚度为 1.8 米	24
“星盘”号	2017	法国	柴电力	夏秋季为 1.2 米,冬春季为 1 米	16
“极星”号	1982	德国	柴电力	5 节航速下连续破冰厚度为 1.5 米	25
“白濠”号	2008	日本	柴电力	3 节航速下连续破冰厚度为 1.5 米	28
“哈康王子”号	2018	挪威	柴电力	4 节航速下连续破冰厚度为 1 米	21
“阿古哈斯 II”号	2012	南非	柴电力	5 节航速下连续破冰厚度为 1 米	21.7
“ARAON”号	2009	韩国	柴电力	3 节航速下连续破冰厚度为 1 米	19
“奥登”号	1988	瑞典	柴电力	3 节航速下连续破冰厚度为 1.9 米	31
“大卫·阿滕伯勒爵士”号	2020	英国	柴电力	3 节航速下连续破冰厚度为 1 米	24

其中俄罗斯拥有的破冰船数量最多，为 57 艘，占全球总量的 42.2%。从动力系统上看，破冰船已进入柴电与核动力时代。但核动力破冰船技术尚未得到普遍推广，当前全球仅有 5 艘现役核动力破冰船，全部在俄罗斯。从推动力上来看，全球超半数破冰船的推动力均在 20000 马力以下，近半数的破冰船推动力在 20 000 至 45000 马力之间。45000 马力以上的破冰船目前有 6 艘，其中 5 艘是俄罗斯的核动力破冰船，1 艘是美国的柴电力破冰船“北极星”号。目前世界主要破冰船的破冰能力均达到 1 米以上厚度，破冰宽度一般在 20 米左右，从破冰厚度上来看，考虑到北极海冰融化，完全可以满足夏秋季节北方海航道航行的破冰需求。从宽度来看，目前破冰船的能力宽度普遍在 40 米以下，冰封状态下可以引航的最大船舶约为 6 万吨货轮。综合来看，目前破冰船的发展水平完全可以胜任东北航道夏秋季节引航的需要，但冬春季节仅可满足中小型货轮的引航需求¹⁰。

继 2020 年底俄罗斯第一艘 22220 型核动力破冰船“北极”号服役以来，

¹⁰ 李志庆，论北方海航道开发前景：气候、海运与破冰船 海洋经济 2024 年第 2 期

俄又开始建造同类型的核动力破冰船 6 艘。另外正在建造的具有更大能力的 10510 型“领袖”级核动力破冰船，预计 2027 年投入使用，其在 2 节航速下破冰厚度可达 4.3 米，破冰宽度接近 50 米。按照“领袖”级破冰船的破冰能力，可以为约 16 万吨以下货轮在冬春季节提供破冰引航服务。



俄罗斯破冰船

目前，美国仅有两艘极地破冰船，分别是“极星”号和“希利”号。美国的“北极星”号破冰船虽然建设于 20 世纪 70 年代，但其推动力达到 81 000 马力，是现役推动力最强大的柴电破冰船，也是美国唯一一艘重型破冰船；“希利”号属于中型破冰船，1999 年服役，受限于吨位，破冰能力有限。2024 年 11 月，美国拜登政府与加拿大、芬兰签署《破冰船协作行动协议》，称三方希望“共同开发世界级极地破冰船”。2025 年 3 月中旬，特朗普与北约秘书长马克吕特会面时宣布，美国有意订购 48 艘破冰船，以“加强美国在北极圈的存在”¹¹。

4.3 中国的破冰船状况

中国对于特种船舶的建造能力还很匮乏，特别是适应北极航道的破冰船技术还无法全部掌握。中国破冰船的发展经历了“引进-消化吸收-再创新”研发模式。1993 年，中国拥有了极地考察船“雪龙”号，它是从乌克兰购买的冰级集装箱船基础上改造而来，破冰能力有限，仅能在冰厚不超过 1.1 米的状态下航行，严格意义来讲并非是破冰船，只是抗冰船。2019 年 7 月，中国首艘自主建造的极地科学考察破冰船“雪龙 2”号在江南造船正式交付；2024 年 6 月，中国自主设计、建造的新一代破冰调查船“极地”号正式交付。其中“雪龙”号和“极地”号属于轻型破冰船，“雪龙 2”号的破冰能力是 PC3，是中型里的最高等级。

¹¹ <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1829720540160539124&wfr=spider&for=pc>



中国破冰船

目前中国已经具备了轻型和中型的设计和建造能力，现在面临的一个挑战就是重型级别，PC1 和 PC2 重型破冰船属于金字塔尖，具备能承担北极航道勤务类的任务，我国急需研发和建造此类特种船舶，以便维护我国在北极东北航道的航行权益。从“雪龙”号（PC6）发展到“雪龙2”号（PC3），破冰能力从 1 米提升到 1.5 米，虽然只有 0.5 米，但我们中国却整整花费了 26 年时间（从 1993 年到 2019 年）。从破冰厚度 1.5 米再升级到 2.5 米，这 1 米之差不仅需要解决包括动力、推进器、耐低温、高强钢等诸多技术问题，还需要加强装备之间的效能以及联网观测网一体化的建设，这是一个久久为功的工程¹²。

5 北极东北航道的支点港口

随着中俄两国就北极东北航道的合作不断深入，东北航道的实质性开发要比传统的预期早很多，但现实是航道的基础设施状况无法适应大规模的航运活动，特别是俄北冰洋沿岸港口、仓储、道路、管道、冰区船舶、炼油基地等基础设施陈旧，难以支撑东北航道大规模商业化营运。而我国目前建成很多大型的世界一流港口和码头，对于航运基础设施的建设有着较高的建设效率、丰富的建设经验和较先进的建设技术，再加上我国的“丝路资金”作为支撑，对俄罗斯来说无疑有着巨大的吸引力。我们可以以此为契机，通过中俄合作参与东北航道基础设施的建设，一方面积累相关极地建设经验，为我国能建成符合极地船舶通航的世界一流港口积累宝贵经验；另一方面，可以参与到东北航道的治理和管理工作当中，为今后我国船舶通航北极东北航道占据有利的地位，也为今后北极的“利益分享”做好准备条件。

¹² <https://world.huanqiu.com/article/4J8RWLRytap>

5.1 俄罗斯北极沿岸支点港口的筛选



俄罗斯北极沿岸十大港口分布图

从地理位置、开发潜力、自然条件、人口因素以及中俄合作基础等五个维度进行综合比较与考量，专家学者筛选出摩尔曼斯克港、萨别塔港、季克西港、乌厄连港、阿尔汉格尔斯克港这 5 个港口可选择作为中俄共建“冰上丝绸之路”-东北航道的支点港口的较为理想对象。比较总结如下图所示^{13,14}。

港口	建立历史	年平均气温零度以上时期	人口(人)
普罗维杰尼亚	1946年；有小型机场和港口，跑道简陋	7-10月	2109
乌厄连	17世纪末18世纪初；沙俄贸易港，苏联军事基地	7-10月	632
佩韦克	1933年；有机场和港口	7-10月	4547
下扬斯克	1940年；港口	7-10月	233
季克西	1933年；有机场港口	7-10月	3380
迪克森	1915年；有机场港口	7-10月	609
萨别塔	2011年；有机场港口	7-10月	33750
梅津	1856年；有机场港口	5-10月	3287
阿尔汉格尔斯克	1811年；有机场港口	4-10月	351488
摩尔曼斯克	1870年；有机场港口	全年	298096

港口	地理位置	开发潜力	通航期	人口 ^[12]	中俄合作基础	总计
普罗维杰尼亚	优-4	良3	良3	良3	差1	14
乌厄连	优5	优5	良3	差1	差1	15
佩韦克	中3	良3	良3	良3	差1	13
下扬斯克	良3	良3	良3	差1	差1	11
季克西	优5	优-4	良3	良3	差1	16
迪克森	中3	良3	良3	良3	差1	13
萨别塔港	优5	良3	良3	优-4	优5	20
梅津港	中2	中2	优-4	良好3	差1	12
阿尔汉格尔斯克	中2	中2	优-4	优5	差1	14
摩尔曼斯克	优5	中2	优5	优5	差1	18

¹³ 去欧洲，向北走—中俄共建“冰上丝绸之路”支点港口研究,人大重阳研究报告第 36 期,2018 年
¹⁴ 张婷婷，陈晓晨，中俄共建“冰上丝绸之路”支点港口研究,当代世界 “一带一路”专题,2018.3.

5.2 主要支点港口情况介绍

根据俄罗斯的 2030 年港口基础设施发展规划¹⁵，就摩尔曼斯克、萨别塔、季克西这三个典型的港口介绍如下。

俄罗斯北极地区典型港口

港口名称	港口概况及扩建规划
摩尔曼斯克港 摩尔曼斯克港口位于俄罗斯西北沿海科拉河口东岸，临近巴伦支海科拉湾，是俄罗斯乃至世界最大的军港之一，也是俄罗斯最大的渔港和北方最大的商港。因受北大西洋暖流影响，港湾终年不冻可全年通航。 	(1) 港口概况 主航道和港区水深普遍在 15-30 米之间，足以满足大型货轮、油轮及核潜艇的停靠需求。全港拥有约 20 个主要泊位，分为军用、商用和能源专用码头，总长度超 3 公里，年吞吐能力超 1500 万吨（2020 年数据）。商用泊位，多数为多用途泊位，水深 10-15 米，可处理散货、集装箱和滚装船；能源专用泊位，如液化天然气（LNG）码头，水深达 20 米，专为亚马尔项目 17 万立方米级 LNG 船设计；军用泊位，北方舰队基地的核潜艇泊位水深超 30 米，部分为封闭式干船坞，保密级别高。 (2) 扩建与现代化改造 为应对北方海路（NSR）货运增长，俄计划扩建新深水泊位（水深 20-25 米），目标将年吞吐量提升至 4000 万吨（2030 年）；近年来新增核潜艇维护泊位，配套导弹装载设施，强化战略威慑能力。
萨别塔港 萨别塔港位于俄罗斯亚马尔-涅涅茨自治区的亚马尔半岛北端，靠近喀拉海入口，是俄罗斯北极地区重要的能源出口枢纽，主要用于液化天然气（LNG）和凝析油的运输。 	(1) 港口概况 主航道经过疏浚，水深约 15 米（可适应大型 LNG 船和冰级货船通航），航道设计考虑北极冰情，冬季需依赖破冰船协助。亚马尔 LNG 项目一期建有 3 个专用 LNG 泊位（3 条生产线，年产能 1650 万吨），水深 15 米以上，可停靠 Q-Max 级 LNG 运输船（容量约 26.6 万立方米）或冰级 ARC7 LNG 船。设有多个重载多功能泊位，支持凝析油、模块化设备等大宗货物运输。部分泊位具备滚装（Ro-Ro）功能，用于大型工业模块的装卸。 (2) 扩建计划 二期（北极 LNG-2 项目）计划新增 1980 万吨/年产能，规划建设至少 2 个 ARC7 级 LNG 船专用泊位。新建重力式 LNG 储罐和防冰码头，提升储存与装船能力。部署浮动式 LNG 装置（FLNG），直接在港口附近海域进行液化处理，减少陆上设施压力。深水航道升级，疏浚主航道至 16-17 米水深，支持更大吨位船舶（如 30 万立方米级 LNG 船）通行。多功能码头扩展，增加重载泊位和滚装码头，提升模块化设备运输能力。采用新型混凝土技术和浮动式防冰屏障，延长港口无冰期作业时间。2030 年目标：港口年吞吐量突破 6000 万吨（LNG 占比超 70%），成为北海航线的核心中转港，承担亚欧能源贸易 15% 以上的运输量。开发格丹半岛（Gydan Peninsula）等新气田，推动港口向多能源枢纽转型，联动迪克森港（Dikson）等北极港口，构建俄罗斯北极资源出口网络。

¹⁵ 海港发展战略俄罗斯到 2030 年的基础设施,俄罗斯联邦政府 2012 年 9 月 28 日

季克西港 季克西港位于勒拿河三角洲东部，萨哈共和国（雅库特）境内。主要货物为运输煤炭、石油产品、建筑材料及雅库特地区的矿产资源，同时承担北极科考和军事补给的枢纽职能。2023 年 6 月俄罗斯将 Tiksi 港升级为国际港口。 	(1) 港口概况 季克西港的水深受自然地理条件限制，港口区域平均水深约 7-10 米，具体取决于潮汐和季节变化。由于地处北极冻土带，港口维护面临挑战，疏浚工程较少，主要依赖自然水深，部分区域可能因泥沙淤积影响通航能力。港口现有 5-6 个主要泊位，多为通用型设计，可处理散货、液体货物（如燃料）和小型集装箱。最大可停靠 5,000-10,000 吨级船舶，但因水深限制，大型船只需借助潮汐或减载进出。部分泊位配有装卸设备，但整体机械化水平较低，依赖传统货船和驳船转运。 (2) 港口扩建计划 计划原港区稍南的 Naiba 附近建设一个深水枢纽港，水深达 10 米总体目标是确保 Tiksi 的货物周转量达到每年约 3000 万吨。对勒拿河入海口及航道进行疏浚，减少泥沙淤积对通航的影响。引入自动化装卸系统，提升散货、能源（油气）和集装箱的处理效率。配合俄罗斯北极油气资源开发（如亚马尔、吉丹半岛项目），建设油气存储和转运设施。强化港口作为北极科研基地和北方舰队补给站的功能。为北极渔业资源开发提供冷链仓储和运输支持。规划建设连接雅库茨克（Yakutsk）的铁路线，打通内陆资源外运通道。
---	---

6 北极港口建设与航道疏浚的技术支撑

6.1 北极港口建设

在北极地区建设港口面临一系列复杂的技术难题，主要涉及极端自然环境、生态脆弱性以及基础设施匮乏等多方面挑战。北极港口建设是工程技术与自然环境的博弈，需跨学科协作和长期投入，但北极航道开发的战略价值将推动技术进步与极地港口的建设。

(1) 极端气候与环境挑战

低温与冻土问题，极端低温（可达 -50°C ）导致钢材脆化、混凝土开裂，需研发耐寒材料或采用复合材料。冻土季节融化会导致地基沉降或变形，需采用热桩（Thermosyphon）、隔热层或主动冷却技术稳定地基。海冰与冰层压力，厚达数米的海冰和冰山对港口结构造成巨大压力，需设计防冰墙、倾斜护坡或浮动式结构分散冲击力。须部署雷达、卫星和传感器实时监测冰层移动，动态调整港口运营策略。

(2) 施工与工程难题

短施工窗口期，北极夏季短暂（约 3~4 个月），需模块化施工或预制构件以减少现场作业时间，同时应对突发天气延误。物流与资源短缺，重型设备和建材需长距离运输，成本高昂；依赖破冰船或冰上运输路线，受冰情限制。人员安全与效率，极寒环境需配备防寒装备、临时保暖工棚，低温下机械效率下

降，需特殊润滑剂和动力系统。

（3）生态保护与可持续性

北极生态系统敏感，施工可能破坏北极苔原、影响海洋生物迁徙，需采用低扰动技术。防止油污、废水泄漏，需设计封闭式处理系统。应对永久冻土融化释放的温室气体，需碳中和技术。

（4）基础设施与运营维护

能源与电力供应，依赖可再生能源（如风电、光伏）需应对极夜和低温效率问题，常需备用柴油发电机或小型核反应堆。导航与通信，高纬度地区卫星覆盖差，需部署北极专用通信网络（如低轨道卫星）和冰区导航系统。长期维护挑战，冰蚀、冻融循环加速结构老化，需智能监测系统（如无人机巡检、结构健康传感器）和抗冰涂层技术。

（5）解决方案与技术创新趋势

创新工程设计，如浮动式港口（适应海平面变化）、自升式平台（避开冻土）。智能技术应用，AI 预测冰情、自动化施工机器人、远程运维系统。绿色技术整合，零排放能源系统、生态友好型建材（如生物混凝土）。

6.2 北极港口航道的开挖与疏浚

北极地区港口进出港航道的开挖与疏浚面临独特的技术和环境挑战，涉及极寒气候、复杂海冰条件、生态保护以及国际政治等多方面因素。

（1）极端自然环境

极寒温度与海冰，北极地区冬季温度可低至-40℃以下，导致机械设备金属脆化、液压系统冻结、润滑剂失效，降低设备运行效率。航道中存在浮冰、冰山和冰脊，可能破坏疏浚设备或堵塞航道，需实时监测冰情并调整作业。每年仅有夏季（7-10月）部分时间适合疏浚，工期紧迫，需高效作业技术。海底地质复杂性，北极海底存在多年冻土或坚硬岩石，传统疏浚设备（如绞吸式挖泥船）可能难以切割，需高功率、耐磨损的挖掘工具。融化的冻土可能导致海底地形动态变化，疏浚后航道可能再次淤积。

（2）生态保护与污染防控

疏浚活动可能直接破坏海底生物栖息地，影响北极特有的鱼类、海豹和鲸类；挖掘产生的悬浮泥沙可能扩散至周围水域，遮挡阳光、堵塞生物呼吸器官，甚至释放底层污染物（如重金属）；疏浚机械噪声干扰海洋哺乳动物的声呐导航和通讯。需采用低扰动疏浚技术（如环保绞刀头、封闭式吸泥装置），减少

悬浮物扩散；疏浚废弃物需安全处理，避免污染北极脆弱的陆地或海洋环境。

（3）技术与装备挑战

抗冰型疏浚设备研发，需开发适应极寒环境的特种材料（如低温钢、防冻涂层）和耐低温液压系统。设备需具备抗冰碰撞能力，例如加固船体结构或设计可拆卸防护装置。冰区导航与作业自动化，在浮冰区域作业需依赖高精度导航系统（如北斗/GNSS）和冰情雷达，动态规划疏浚路径。北极偏远地区缺乏基础设施，疏浚设备需自带能源（如核动力或高容量电池），或依赖频繁的燃料补给。极端天气可能导致物资运输中断，需建立可靠的应急保障体系。

（4）创新技术发展方向

智能化疏浚系统：结合 AI 与冰情预测模型，优化路径和作业效率。

环保疏浚技术：研发低扰动疏浚设备，集成污染物实时监测系统。

冰层管理技术：利用破冰船或热能融化技术辅助疏浚，减少冰层干扰。

模块化设计：开发可快速部署、适应不同冰况的模块化疏浚设备。

编者按

随着我国国家北极战略的实施以及与俄罗斯战略合作的进一步深入，北极东北航道的开发与利用将进入实质性阶段。围绕东北航道开发和俄沿岸港口设施的扩建升级，将会给中交集团的港航业务带来更为广阔的市场空间，同时也将面临巨大的挑战。国内缺乏在北极极寒地带的港口、航道的设计与施工经验，也没有类似的设计与建造标准规范。虽然中交集团在摩尔曼斯克港有过码头护岸、船坞围堰以及北极 LNG2 项目的进出港航道浚深的工程实施经历，但并未介入到北极港口工程的创新技术核心领域，创新技术的实施还是由欧美等西方企业包揽。建议中交集团未雨绸缪开展北极航道与港口建设的相关创新性工程技术、抗冰型工程装备的研发，为执行国家战略、开拓极地市场、进一步提升企业竞争力先期做好准备。



中交集团粤港澳大湾区创新研究院
CCCC Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area Innovation Research Institute